

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

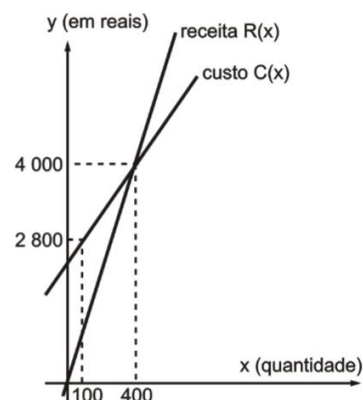
BOA PROVA!!!

Questão 01 (7,0): Um fabricante produz determinado tipo de brinquedo. A figura mostra os gráficos das funções custo total e receita, considerando a produção e venda de x itens nessa empresa.

(a) A função custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. Na empresa descrita, calcule o custo fixo de produção de brinquedos.

(b) Calcule quantos brinquedos devem ser produzidos e vendidos para que se obtenha um lucro de R\$ 2.700,00.

(c) Determine uma fórmula para a função Receita, e interprete o valor encontrado para o seu coeficiente angular, neste contexto.



Questão 02 (6,0): A população de um tipo especial de bactéria, quando colocada em meio de cultura, triplica a cada 8 horas. Sabe-se que uma população inicial de 1.000 bactérias desse tipo foi colocada em meio de cultura. Considerando essas informações:

- (a) **Determine** a expressão da população P , de bactérias, em função do tempo t **em horas**.
- (b) **Determine** a expressão da população P , de bactérias, em função do tempo t **em dias**.
- (c) Escreva a **função inversa** de P apresentada no item (a) e **interprete-a**.

Questão 03 (6,0) Sabendo que:

- A fórmula usada para converter a temperatura x em Celsius para Kelvin é $K(x) = x + 273,16$.
- A fórmula para converter a temperatura em Fahrenheit x em Celsius é $C(x) = \frac{5(x-32)}{9}$.

(a) Encontre uma expressão para $C^{-1}(x)$. Explique para que pode ser usada essa fórmula.

(b) Encontre $(K \circ C)(x)$. Explique para que pode ser usada essa fórmula.

Questão 04 (6,0): Conforme mostra a figura abaixo, um pêndulo de comprimento constante L faz um ângulo θ com sua posição vertical. Expresse a altura h como uma função do ângulo θ . Não deixe de mencionar o domínio e a imagem.

